

Тема, статья или задача



Информатика Русский язык Математика Физика Английский язык Обществознание Биология История География

Химия Литература Начальная школа Немецкий язык Французский язык Дошкольное образование Окружающий мир

Испанский язык Китайский язык

Скачайте приложение — и читайте Фоксфорд.Учебник на телефоне или планшете

Удобная навигация, видео-разборы тем, задачи для самопроверки — всё это в вашем кармане. А ещё раздел с полезными материалами, календарь занятий и уведомления о предстоящих уроках.

Скачать

А ты готов к новому учебному году?

Проверь свои знания по 6 главным предметам в нашем чат-боте во ВКонтакте. В конце выдадим рекомендации и подарок для лёгкого старта

Начать решать

Бесплатные курсы от Алгоритмики и Фоксфорда

Запишитесь на занятия по кодингу, созданию игр и дизайну



Заниматься бесплатно

[Главная](#) > [Учебник](#) > [Химия](#) > Атомно-молекулярная теория

[Показать список статей](#)

Атомно-молекулярная теория



Содержание

- Атомно-молекулярная теория
- Закон кратных отношений
- Закон постоянства состава
- Закон сохранения массы



Фоксфорд.Учебник
Читать в приложении удобнее

Открыть

Великий русский ученый М.В. Ломоносов в 1741 году в работе «Элементы математической химии» изложил положения теории, которые можно сформулировать следующим образом:



Атомно молекулярная теория (М.В. Ломоносов)

- 1) Все вещества состоят из «корпускул» (молекул).
- 2) Молекулы состоят из «элементов» (атомов).
- 3) Частицы — молекулы и атомы — находятся в непрерывном движении. Тепловое состояние тел есть результат движения их частиц.
- 4) Молекулы простых веществ состоят из одинаковых атомов, молекулы сложных веществ — из различных атомов.

В 1808 году английский ученый Джон Дальтон в книге «Новая система химической философии» развил идеи атомистической теории. Д. Дальтон впервые ввёл понятие «элемент» как эквивалент понятия «атом».



Атомно-молекулярная теория (Дальтон)

- 1) Материя состоит из мельчайших частиц — атомов.
- 2) Атомы неделимы, не могут создаваться и разрушаться.
- 3) Атомы одного химического элемента одинаковы, но отличаются от атомов других химических элементов.
- 4) Молекулы состоят из определённого числа атомов. Масса молекулы складывается из масс входящих в её состав атомов.
- 5) При физических явлениях молекулы сохраняются, а при химических молекулы одних веществ превращаются в молекулы других веществ.

По мере развития науки атомно-молекулярная теория дополнялась, в неё вносились некоторые изменения. Так, было установлено, что не все вещества состоят из молекул и имеют молекулярное строение. Существуют вещества, в которых атомы связаны друг с другом в бесконечные слои и каркасы, т. е. имеют немолекулярное строение. К ним, например, относятся металлы, алмаз, кварц, слюда, мрамор, поваренная соль и др.

Закон кратных отношений

В 1803 году Д. Дальтон сформулировал закон кратных отношений и истолковал его с позиций атомно-молекулярной теории.



Закон кратных отношений



Например:

В молекуле воды H_2O масса H составляет 2 а.е.м., а O — 16 а.е.м., то есть $\text{H} : \text{O} = 2 : 16 = 1 : 8$.

В молекуле углекислого газа CO_2 масса C составляет 12 а.е.м., а O — 32 а.е.м., то есть $\text{C} : \text{O} = 12 : 32 = 3 : 8$.

Закон постоянства состава

В 1808 году Ж. Пруст сформулировал закон постоянства состава.



Закон постоянства состава

Состав вещества постоянен и не зависит от методов получения вещества.

Например, углекислый газ, полученный при сжигании углерода, природного газа или выделяющийся при дыхании, имеет один и тот же состав, который выражается одной и той же формулой — CO_2 .

Однако потом выяснилось, что постоянный состав имеют только *вещества молекулярного строения*. Такие вещества называли в честь Д. Дальтона *дальтонидами*.

Помимо веществ молекулярного строения с постоянным составом существуют также вещества немолекулярного строения, состав которых может меняться в зависимости от способа получения. Такие вещества в честь французского химика К. Бертолле называли *бертоллидами*.

Существование бертоллидов характерно для соединений металлов. Например, в зависимости от условий получения оксид железа(II) должен выражаться не формулой FeO , а формулой Fe_{1-x}O (например $\text{Fe}_{0,98}\text{O}$, $\text{Fe}_{0,995}\text{O}$ и др.). Аналогично, состав хлорида калия более точно выражает не формула KCl , а K_{1+x}Cl (например $\text{K}_{1,025}\text{Cl}$, $\text{K}_{1,01}\text{Cl}$ и др.).

Закон сохранения массы

После доказательства существования атомов и молекул важнейшим открытием атомно-молекулярной теории стал закон сохранения массы, который в 1748 году был сформулирован М.В. Ломоносовым.



Закон сохранения массы

масса всех веществ, вступающих в химическую реакцию, равна массе всех продуктов реакции.

В 1756 году закон был экспериментально подтвержден М.В. Ломоносовым и независимо от него в 1789 году французским химиком А.Л. Лавуазье.

Закон сохранения массы является частным случаем общего закона природы — закона сохранения энергии.



Пример 1. В реакцию полностью вступают 4 г водорода и 32 г кислорода. Какова масса полученной воды?



Коротко о главном

Атомно-молекулярная теория — фундамент современного научного мировоззрения и основа всех естественных наук. В основе теории лежит представление о том, что вещества построены из мельчайших частиц — атомов. Положения атомно-молекулярной теории уточнялись и уточняются по мере развития науки.



Вопросы для самоконтроля

- 1) В чём, по вашему мнению, заключается значение атомно-молекулярной теории?
- 2) В переводе с древнегреческого слово «атом» означает «неделимый». Можно ли действительно утверждать, что атом неделим?
- 3) Можно ли утверждать, что все вещества состоят из молекул?
- 4) Существуют ли ограничения для закона постоянства состава?

Оцените статью

Понятно 121

Непонятно 8

Поделитесь статьёй



[Предыдущая статья](#)

[Следующая статья](#)

Обновлено: 11 авг. 2026

Больше возможностей с регистрацией

Проходите тесты и закрепляйте знания

Сохраняйте статьи в избранное

Смотрите видеоуроки

Оценивайте статьи



Ещё статьи по теме

Строение атома

Модель атома: теория. Кто открыл атом



ФОКС РЕКОМЕНДУЕТ

Решить пробники ЕГЭ

Увеличьте ваши шансы на ЕГЭ — у нас есть варианты по всем предметам. Это даст +100 к уверенности и знаниям на экзамене

Пробные варианты ЕГЭ

Подготовиться к ЕГЭ по информатике

Подборка статей от экспертов для комплексной подготовки и достижения результатов

Собрали лапками

Найти профессию мечты

Пройдите небольшой тест, который поможет выбрать специальность и составить план поступления в вуз мечты

Тест по профориентации

Узнать, как пишется НЕ с разными частями речи

Все случаи слитного и раздельного написания НЕ. Правописание НИ. Теория к заданию № 13 ЕГЭ

Статья в Учебнике



Изучить причастия за 3 минуты

Постоянные и непостоянные признаки. Как отличить причастие от прилагательного

Статья в Учебнике



О нас



Учёба
в Фоксфорде



Бесплатно



Подобрать занятия

Чат с поддержкой

Социальные сети

Контакты

ask@foxford.ru

8 800 302-04-12

Ответьте на нес
вопросов

Предложим варианты обуч
именно для вас

Начать опрос

Фоксфорд:
Учебник и тренажер

Полезные материалы, трен
и расписание — всё нужное

Скачать

©
Фоксфорд,
2009–
2026

Политика обработки
[персональных данных](#)

Внесена в реестр российских программ:
[запись №15676 от 25.11.2022 года](#)

Государственная
лицензия



Фоксфорд.Учебник
Читать в приложении удобнее

Открыть

